

サイトメタデータ（BADM 抽出記録）

JapanFlux2024 の BADM (Biological, Ancillary, Disturbance and Metadata) ファイルから抽出した サイト情報の記録。発表・論文のサイト説明、および「管理 vs 自然」の交絡を正直に扱うための一次情報。✓ = BADM で確認済み。それ以外は sites.py の記述・本研究の実行結果からの推定。

サイト比較表（要点）

属性	JP-Tak 落葉林 ✓	JP-Ta2 常緑林 ✓	JP-Mse 水田 ✓	JP-BBY 湿原 ✓(土壌)
生態系	冷温帯落葉広葉樹林(二次林)	常緑針葉樹林(植林/人工林)	水田(イネ)	湿原(ボグ/泥炭地)
管理	無攪乱 Undisturbed	Planted(植林)・自然更新	農地 CRO・収穫管理	自然(推定)
標高	1,420 m (山地・急傾斜)	800 m (山地・急傾斜)	13 m (低地・平坦)	低地(北海道美唄)
気候 Köppen	Dfb	Dfb (同じ!)	Cfa	冷温帯(北方)
MAT / MAP	6.7° C / 2,275 mm	10.7° C / 1,722 mm	13.7° C / 1,200 mm	(未取得)
土壌	褐色森林土 Cambisol	褐色森林土 Cambisol(同じ)	低地グライ水田土 Fluvisol	泥炭 Histosol(厚さ5m, pH4.9)
優占種	シラカバ属+ミズナラ, 林床ササ	スギ・ヒノキ(植林)	イネ Oryza sativa	湿原植生
樹高 / LAI	15 m / 5.5+1.7	20 m / 4.9(PAI)	1.14 m / 6.3	低
観測開始	1998	2005	1999-07	2012
解析健全年	21 年	11 年	8 年	5 年

重要 1（近接同気候の森林比較が可能）： JP-Tak と JP-Ta2 は両方とも高山地域・約13km・同じ Köppen Dfb。標高(1420 vs 800m)と樹種(落葉 vs 常緑・植林)は違うが**気候帯は同じ**。→ この 2 森林の 比較は **気候をある程度そろえた”近接サイト比較”**になり、両方が地下クラスタに高次相乗を示した（追記7）ことの価値が高い。ただし JP-Ta2 は**植林(人工林)**なので「純自然」ではない点は注意。

重要 2（森林 vs 水田の交絡）： JP-Tak/Ta2(森林) と JP-Mse(水田) の対比は、管理だけでなく気候・標高・土壌・植生も異なる。「相乗の消失＝管理のせい」の断定は不可。ただし水田は土壌水分がほぼ一定（データより SWC≈48-54%）という機構的裏付けがある。同一気候の管理あり/なし比較が今後の課題。

重要 3（湿原は深い泥炭）： JP-BBY は 厚さ 4-5 m の泥炭(Histosol)、pH 4.9 の酸性、極低い仮比重(0.065)＝典型的なボグ。常に飽水で水分が律速にならないという解釈の裏付け。

JP-Tak (高山 落葉広葉樹林, TKY) ✓ BADM

- 正式名: Takayama deciduous broadleaf forest site (岐阜大 流域圏科学研究センター、1993 設立)
- 立地: 岐阜県高山市、乗鞍岳山腹、日本のほぼ中央。サイト面積 ~5 ha
- 座標: 36.14617° N, 137.42311° E, 標高 1,420 m。地形: 急傾斜(>10%)
- 気候: 冷温帯 Köppen Dfb。MAT 6.7° C, MAP 2,275 mm。積雪 11月下旬~4月(最大1-2m)
- 土壌: 褐色森林土 Cambisol (Inceptisols)、暗く厚い表層
- 植生: 二次林の落葉広葉樹林。上層 シラカバ属+ミズナラ(*Quercus crispula*) 優占、林床 ササ (*Sasa*) 優占。樹高 15 m、LAI 5.5(上層)+1.7(ササ)
- 管理: Undisturbed (無攪乱) (DOM_DIST_MGMT / DM_GENERAL, 1993-09-28 基準)
- 観測: 渦相関(CO₂・H₂O・顕熱・潜熱)、1998-01 ~連続、IGBP=DBF、JapanFlux/AsiaFlux
- PI: 村山昌平(AIST)・村岡裕由(岐阜大)。文献: Murayama et al. 2024, JGR-Biogeosci., doi:10.1029/2023JG007769 (>20年の炭素収支の経年変化)

JP-Mse (真瀬 水田) ✓ BADM

- 正式名: Mase paddy flux site (農研機構 NARO 農業環境研究部門)
- 立地: 茨城県つくば。座標: 36.05393° N, 140.02693° E, 標高 13 m。地形: 平坦
- 気候: 温暖湿潤 Köppen Cfa。MAT 13.7° C, MAP 1,200 mm
- 土壌: 低地グライ水田土 Fluvisol (Entisols) 「Grayed lowland paddy soil」
- 植生: イネ *Oryza sativa*。LAI 最大 6.3、草高 1.14 m (2001~作付け記録)
- 管理: 農地(IGBP=CR0, Paddy field)。DM_AGRICULTURE=Harvest (収穫, 1999-09-01) =農業管理下。水田=湛水管理 (BADM に日程表は無いが定義上明らか)
- 観測: 渦相関(CO₂・H₂O)、1999-07 ~連続
- PI: 小野圭介(NARO)。文献: Saito et al. 2005, Agr. For. Meteorol., doi:10.1016/j.agrformet.2005.10.007 (水田CO₂交換の季節変化)

JP-Ta2 (高山 常緑針葉樹林 TKC) ✓ BADM

- 正式名: Takayama evergreen coniferous forest site。高山市の東 約13 km、中部日本。
- 座標: 36.13972° N, 137.37083° E, 標高 800 m。地形: 急傾斜(>10%)
- 気候: Köppen Dfb (JP-Tak と同じ)。MAT 10.7° C, MAP 1,722 mm
- 土壌: 褐色森林土 Cambisol (Inceptisols) (JP-Tak と同型)
- 植生: 植林(人工林)の常緑針葉樹。優占 スギ *Cryptomeria japonica* ・ヒノキ *Chamaecyparis obtusa*。樹高 20 m、LAI(PAI) 4.9。IGBP=ENF 「Planted Evergreen Coniferous Forest」
- 管理/攪乱: 植林。DOM_DIST_MGMT=Temperature extreme、2014-12 積雪攪乱の記録
- 観測: 渦相関、2005~連続。本研究: 健全年 2005-2015 の 11 年 (2016以降 顕熱欠測)。マッピング 11/11

- **意義:** JP-Tak と同じ気候帯 Dfb・約13kmなので、両森林の比較は”近接同気候”。ただし**植林**である点は「純自然」との差として明記すべき。両森林とも地下クラスタに高次相乗（追記7）。

JP-BBY（美唄 湿原/ボグ）✓ BADM(土壌のみ)

- sites.py: "Bibai bog (wetland)". 北海道美唄の冷温帯ボグ(泥炭地)。
 - 土壌: 泥炭 Histosol、厚さ 4-5 m (沖積平野上)。C_{org} 330, N 171, C/N 19.3, pH 4.94(酸性), 仮比重 0.065(極低) = 典型的な深いボグ。常に飽水で水分が律速にならない解釈の裏付け。
 - 本研究: COREVARS HH 2012-2022 (健全年 2015, 16, 17, 19, 20 の 5 年)。マッピング 11/11。SWC 58-86% (変動大)。
 - ※ General(気候/標高/水位)・VegCover の BADM があれば湿原プロファイルが完成する。
-

発表での使いどころ

1. データスライドの具体化: 標高・気候(MAT/MAP)・土壌・優占種・樹高を1行で言える。
2. 「無攪乱自然林 vs 管理水田」の対比をメタデータで裏付け (JP-Tak=Undisturbed, JP-Mse=CRO/Harvest)。
3. 交絡の先回り: 森林と水田は管理以外(気候・標高・土壌・植生)も違う→断定回避、近接サイト比較を今後へ。
4. 「日本は湿潤」の数値裏付け: JP-Tak MAP 2, 275mm 等 → A3(日中韓)の乾燥サイトへ拡張する動機。